



TEMARI DE PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

OFICINA DE PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA

Aprobat per Orde d'1 de febrer de 1996 per la qual s'aproven els temaris que han de regir en els procediments d'ingrés, adquisició de noves especialitats i mobilitat per a determinades especialitats dels Cossos de Professors d'Ensenyament Secundari i Professors Tècnics de Formació Professional.

BOE núm. 38, de 13 de febrer de 1996

1. Disseny assistit per ordinador (Cad). Maquinari. Programari. Sistema operatiu. Perifèrics. Menús. Fitxer de dibuix. Geometria bàsica. Terminologia. Concepte de disseny en cad. Aplicacions. Rutina en cad.
2. Disseny assistit per ordinador (Cad 2d/3d). Edició de fitxers. Gestió d'arxiu. Rutina amb finestres. Biblioteques. Acotació. Ratllats. Ajudes. Nivells. Treball amb conjunts. Importació/exportació. Plotejat. Treball en xarxa. Programació. Personalització. Base de dades. Paquets específics. Superfícies en 3d. Sòlids en 3d. Aplicacions.
3. Fabricació mecànica assistida per ordinador. (Cad/Cam). Geometria en 3d (superfícies, sòlids). Dibuix paramètric. Biblioteques. Acotació. Gestió de dades. Programació en control numèric (cn). Realitat virtual (simulació). Maqueta, prototip i màster. Aplicacions.
4. Enginyeria assistida per ordinador. (Cad/cam/cau). Realitat virtual (simulació). Anàlisi d'elements finits. Interferències. Optimització del disseny. Aplicacions.
5. Oficina tècnica. Concepte. Justificació. Estructura. Organització. Gestió. Recursos. Entorn. Arxiu històric de documents i noves tecnologies.
6. Empresa industrial. Concepte. Justificació. Estructura. Organització. Gestió. Producte. Recursos. Màrqueting. Mercat. Entorn.
7. Taller. Concepte. Funció. Estructura. Organització. Gestió de magatzem. Producció. Recursos. Control de qualitat.
8. Anàlisi i desenvolupament d'un projecte. Anàlisi: estudi de necessitat. Estudi de mercat (tendències). Tempesta d'idees. Avantprojecte i desenvolupament. Productes de la competència. Recursos: concepció tecnològica. Procediments de fabricació. Documentació tècnica. Catàlegs comercials. Prototips: disseny (formes i acabats). Materials. Interferències. Optimització del disseny. Projecte definitiu: memòria tecnològica. Càlculs. Costos. Plans. Fitxes tècniques i màrqueting.
9. Dibuix tècnic normalitzat. Norma: concepte. Justificació i correspondències. Representació: concepte. Projecció ortogonal. Vistes. Tipus de línia. Talls i seccions. Representacions especials i símbols.



10. Dibuix tècnic normalitzat. Escales: concepte. Tipus. Designació en pla i justificació. Formats: concepte. Tipus. Relació i plegat. Retolació: concepte. Tipus. Normes. Quadre de retolació i llista de materials.

11. Sistema de representació axonomètric. Tipus. Eixos. Fonaments. Aplicacions. Representació en pla.

12. Sistemes de representació. Perspectiva cavallera: tipus. Fonaments. Representació. Aplicacions. Altres perspectives: tipus. Fonaments. Representació. Aplicacions.

13. Dibuix tècnic industrial. Fonaments específics. Designació i representació en pla. Llista de materials. Recursos. Normalització.

14. Dibuix tècnic en edificació i obra civil. Fonaments específics. Designació i representació en pla. Memòria. Recursos. Normalització.

15. Representació gràfica (pla). Conceptes de: conjunt, subconjunt, fabricació, detall, mà alçada (croquització), patent, muntatge, catàleg i altres. Fonaments i normalització.

16. Acotació. Concepte. Justificació. Funcionalitat. Tipus d'acotació. Sistemes d'acotació segons procés de fabricació. Acotació en pla: acotació industrial. Acotació en edificació. Altres tipus d'acotacions.

17. Rosques. Tipus. Característiques. Aplicacions. Acotació. Toleràncies. Designació en pla.

18. Toleràncies en procediments de fabricació. Concepte. Justificació. Sistemes de toleràncies. Ajustos: jocs i destrets. Acotació funcional. Operacions amb toleràncies. Representació de les toleràncies. Aplicacions.

19. Toleràncies geomètriques. Forma i posició: concepte. Justificació. Tipus. Símbols normalitzats. Representació en pla. Aplicacions.

20. Metrologia. Concepte i fi. Patrons, incertesa i calibratge. Sistemes de mesurament i verificació. Instrumental i utilitat de verificació i control de la qualitat: tipus i funció. T

21. Acabats superficials. Concepte. Justificació. Qualitats. Símbols normalitzats. Correspondències. Designació en pla. Execució possible segons màquina. Aplicacions.

22. Tractaments superficials. Concepte. Justificació. Tipus. Procediments d'obtenció. Propietats òptiques del tractament. Representació en el pla.

23. Tractaments termoquímics. Concepte. Justificació. Tipus. Procediments d'obtenció. Propietats òptiques del tractament. Representació en el pla.

24. Unions soldades. Concepte. Tipus. Fonaments. Aplicacions. Preparació del material a soldar. Representació (gràfica/simbòlica) segons norma. Acotació. Indicacions especials. Elèctrode (tipus, preparació, aplicacions). Qualitat en la soldadura: defectes tipus de la soldadura, sistemes de verificació de la qualitat.

25. Unions fixes. Reblat (reblons), adhesiu, unes altres: concepte. Fonaments. Processos. Representació i designació segons norma. Aplicacions.



26. Unions desmuntables. Caragols, xavetes, passadors, unes altres: concepte. Fonaments. Processos. Representació i designació segons norma. Aplicacions.
27. Materials fèrrics. Acers, foses i altres: procediments d'obtenció. Característiques fonamentals. Formes comercials. Qualitats. Designació comercial i normalitzada. Representació en pla. Aplicacions.
28. Materials metàl·lics. Coure, alumini, uns altres i els seus aliatges: procediments d'obtenció. Característiques fonamentals. Formes comercials. Qualitats. Designació comercial i normalitzada. Representació en pla. Aplicacions.
29. Materials compostos. Compostos, ceràmiques, aglomerats i altres: procediments d'obtenció, característiques fonamentals. Formes comercials. Qualitats. Designació comercial i normalitzada. Representació en pla. Aplicacions.
30. Materials plàstics. Tipus. Propietats. Procediments de transformació. Mitjans d'unió. Acabats. Toleràncies. Formes comercials. Designació en pla (comercial/normalitzada). Representació en el pla. Aplicacions.
31. Elements de màquines. Engranatges (rodes dentades): tipus. Funcions. Paràmetres de definició. Procediment d'obtenció. Acotació, toleràncies. Representació normalitzada (gràfica, simbòlica, esquemàtica). Materials. Sistemes de control i verificació de la qualitat.
32. Elements de màquines. Rodaments: tipus. Funcions. Característiques. Paràmetres de definició. Ajust i toleràncies. Representació normalitzada (gràfica, simbòlica, esquemàtica). Aplicacions.
33. Elements de màquines. Transmissió de moviment: arbres, eixos, acoblaments, transmissions, uns altres: concepte. Tipus. Funció. Característiques. Paràmetres de definició. Acotació i toleràncies. Representació normalitzada (gràfica, simbòlica). Aplicacions.
34. Elements de màquines. Elements auxiliars: xavetes, passadors, cargols, molls, uns altres. Tipus. Funció. Formes comercials. Qualitats. Representació i designació normalitzada. Acotació, ajustos i toleràncies. Aplicacions.
35. Tècniques de fabricació mecànica/arrancada d'encenall. Tornejament: fonaments. Processos. Productes. Aplicacions. Torn: tipus. Elements principals. Eines. Manteniment i seguretat.
36. Tècniques de fabricació mecànica/arrancada d'encenall. fresatge: fonaments. Processos. Productes. Aplicacions. Fresadora: tipus. Elements principals. Eines. Manteniment i seguretat.
37. Tècniques de fabricació mecànica/arrancada d'encenall. Rectificació: fonaments. Processos. Productes. Aplicacions. Rectificadora: tipus. Elements principals. Eines. Manteniment i seguretat.
38. Tècniques de fabricació mecànica/arrancada d'encenall. Mandrinatge, brotxatge, unes altres: fonaments. Processos. Productes. Aplicacions. Recursos: tipus. Elements principals. Eines. Manteniment i seguretat.
39. Tècniques de fabricació mecànica/emmotllament. Tipus. Fonaments. Processos. Productes (materials). Motles (materials). Model. Aplicacions. Recursos: tipus i funcions.



40. Tècniques de fabricació mecànica/conformació. Laminació: fonaments. Processos. Productes. Aplicacions. Qualitats. Materials. Recursos: tipus. Elements principals. Eines. Manteniment i seguretat.
41. Tècniques de fabricació mecànica/conformació. Estiratge, trefilatge, extrusió, unes altres: fonaments. Processos. Productes. Aplicacions. Qualitats. Materials. Recursos: tipus. Elements principals. Eines. Manteniment i seguretat.
42. Tècniques de fabricació mecànica/conformació. Estampació: fonaments. Processos. Productes. Aplicacions. Qualitats. Materials. Recursos: tipus. Elements principals. Eines. Manteniment i seguretat.
43. Tècniques de fabricació mecànica/conformació. Matriceria, embotició, unes altres: fonaments. Processos. Productes. Aplicacions. Qualitats. Materials. Recursos: tipus. Elements principals. Eines. Manteniment i seguretat.
44. Tècniques de fabricació mecànica/cort. Tall mecànic: fonaments. Processos. Materials. Aplicacions. Recursos: tipus. Elements principals. Eines. Manteniment i seguretat.
45. Tècniques de fabricació mecànica/tall. Tall tèrmic: fonaments. Processos. Materials. Aplicacions. Recursos: tipus. Elements principals. Eines. Manteniment i seguretat.
46. Tècniques de fabricació mecànica/soldadura. Sistemes (tipus). Classificació per grups. Fonaments. Aplicacions. Manteniment i seguretat.
47. Tècniques de fabricació mecànica/construccions metàl·liques (caldereria). Empelts, interseccions, transformadors, uns altres: concepte. Funció. Traçat. Càlcul i desenvolupament. Representació gràfica en pla. Acotació. Indicacions especials. Materials. Aplicacions. Recursos: tipus i funcions.
48. Tècniques de fabricació mecanicoespecials. Foses especials, pulvimetal·lúrgia, electroerosió, làser, unes altres: fonaments. Processos. Productes. Recursos. Aplicacions.
49. Tècniques de fabricació mecànica/termodifusió. Concepte. Fonaments. Processos. Característiques i aplicacions. Recursos: tipus. Elements principals. Manteniment i seguretat.
50. Control numèric (cn). Concepte. Funció. Programació (generalitats): seqüenciació, funcions preparatòries, eixos, velocitat d'avanç, velocitat de gir, eines, funcions auxiliars. Aplicacions.
51. Instal·lacions hidràuliques. Concepte. Fonaments. Fluid i les seues característiques. Magnituds. Representació gràfica. Acotació. Codis. Esquema. Diagrama. Aplicacions. Sistemes d'accionament: concepte. Tipus. Funció. Representació (gràfica/simbòlica) en el pla. Aplicacions.
52. Instal·lacions hidràuliques. Elements de comandament, control i protecció: concepte. Tipus. Funció. Paràmetres de definició. Representació (gràfica/simbòlica) en el pla. Aplicacions.
53. Instal·lacions hidràuliques. Elements de transformació, mesurament i nivell, uns altres: concepte. Tipus. Funció. Paràmetres de definició. Representació (gràfica/simbòlica) en el pla. Aplicacions.



54. Instal·lacions pneumàtiques. Concepte. Fonaments. Fluid. Magnituds. Representació gràfica. Acotació. Codis. Esquema. Diagrama. Aplicacions. Sistemes d'accionament: concepte. Tipus. Funció. Representació (gràfica/simbòlica) en el pla. Aplicacions.
55. Instal·lacions pneumàtiques. Elements de comandament, control i protecció: concepte. Tipus. Funció. Paràmetres de definició. Representació (gràfica/simbòlica) en el pla. Aplicacions.
56. Instal·lacions pneumàtiques. Elements de transformació, mesurament i nivell, uns altres: concepte. Tipus. Funció. Paràmetres de definició. Representació (gràfica/simbòlica) en el pla. Aplicacions.
57. Instal·lacions electrohidràuliques/electropneumàtiques. Generalitats. Fonaments. Manteniment. Aplicacions.
58. Instal·lacions electrohidràuliques-pneumàtiques. Generalitats. Fonaments. Manteniment. Aplicacions.
59. Instal·lacions elèctriques. Concepte. Fonaments. Magnituds. Circuits. Representació gràfica. Codis. Esquema. Diagrama. Normes. Aplicacions.
60. Instal·lacions elèctriques. Elements de comandament, control i protecció: concepte. Tipus. Funció. Paràmetres de definició. Representació (gràfica/simbòlica) en el pla. Aplicacions.
61. Instal·lacions elèctriques. Elements de transformació: concepte. Tipus. Funció. Paràmetres de definició. Representació (gràfica/simbòlica) en el pla. Aplicacions. Aparells de mesura: concepte. Funció. Tipus i aplicacions.
62. Instal·lacions de fluids. Concepte. Tipus. Fonaments. Esquema. Diagrama. Codis. Sistemes de representació. Acotació. Normalització. Simbologia. Plans d'implantació.
63. Instal·lacions de fluids. Elements de comandament, control i protecció: concepte. Tipus. Funció. Paràmetres de definició. Representació (gràfica/simbòlica) en el pla. Aplicacions.
64. Instal·lacions de fluids. Elements de seguretat, mesurament i nivell, uns altres: concepte. Tipus. Funció. Paràmetres de definició. Representació (gràfica/simbòlica) en el pla. Aplicacions.
65. Automatització/electrònica aplicada. Autòmats programables: concepte. Fonament. Tipus. Funció. Programació. Aplicacions.
66. Manteniment de màquines per a fabricació. Concepte. Justificació. Sistemes de manteniment. Operacions bàsiques manteniment preventiu, manteniment correctiu. Normes.
67. Qualitat. Fonaments i conceptes. Models i normes de qualitat internacionals. Concepció del disseny a través de la qualitat. Tècniques bàsiques de control i millora de la qualitat. Especificacions de qualitat i pautes de control.
68. Seguretat. Normes de seguretat. Riscos en el processament amb màquines per a fabricació mecànica, equips i processos de soldadura i tractaments tèrmics. Prevenció de riscos.